ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Маршрутизация в TCP/IP сетях

1 Краткие теоретические сведения

1.1 Общие сведения

Записи ресурсов имеют стандартный формат:

- Первым полем всегда является имя доменной записи, и оно всегда должно начинаться в первой колонке. Для любого ресурса в файле зоны, имя может быть оставлено пустым; в этом случае возьмется имя предыдущей записи.
- Второе поле - это опциональное поле времени жизни (TTL). Оно описывает, сколько времени эти данные будут храниться в базе данных. Если это поле оставлено пустым, то время жизни по умолчанию определяется в записи ресурса начала полномочий ($TTL 3600).
- Третье поле - это класс адреса; в настоящее время поддерживается только один класс: IN для адресов Internet и другой информации. Включена дополнительная поддержка для класса HS, необходимого для информации "hesiod".
- Четвертое поле устанавливает тип записи ресурса.
- Последующие поля зависят от типа записи ресурса.

Регистр букв сохраняется во время загрузки данных в сервер имен. Все сравнения и поиски в базе данных сервера имен не зависят от регистра.[5]

1.2 SOA

Формат:

(name) {ttl} addr_class SOA origin person_in_charge

Пример:

@ IN SOA ucbvax.berkeley.edu. kjd.ucbvax.berkeley.edu. (

1995122103; serial number

10800; refresh

1800; retry

3600000; expire

259200); minimum

Начало полномочий. Запись SOA обозначает начало зоны. Имя – это имя зоны и часто задается как "@", так как это всегда текущий $origin и запись ресурса SOA обычно первая запись в файле первичной зоны. Origin - это имя хоста на котором находится этот файл данных (говоря иначе, первичный главный (primary master) сераер для этой зоны). Ответственное лицо (person_in_charge) – это адрес электронной почты человека ответственного за сервер имен, с "@" замененной на ".". Серийный номер (serial number) это номер версии этого файла данных, который должен быть положительным целым числом. Этот номер должен увеличиваться каждый раз, когда в данные вносятся изменения. Старые сервера разрешали использовать фантомную "." в этом и других числах в файле данных; n.m считалось как "n000m", а не как более интуитивное "n*1000+m" (так что 1.234 переводилось в 1000234 а не в 1234). Эта особенность сильно осуждалась из-за ее непонятности, непредсказуемости, и вообще она была абсолютно ненужной. Нужно

отметить, что используя запись "yyyyi dnn" вы можете делать до 100 изменений в день вплоть до 4294 года. А вообще вы можете использовать такой тип записи, который для вас более удобен.

Поле refresh показывает как часто (в секундах) вторичные сервера имен должны проверять первичный сервер имен, чтобы узнать, не нужно ли обновить зону? Поле retry показывает как долго (в секундах) вторичный сервер должен ждать, перед тем как повторить проваленную передачу зоны. Поле expire указывает верхнее ограничение, в секундах, в течение которого вторичный сервер может использовать данные до того как они потеряют силу из-за отсутствия обновления. Поле minimum - это количество секунд, используемое по умолчанию для времени жизни (TTL) в записях ресурсов. Оно также является вынужденным минимумом для времени жизни, если оно определено в какой-либо записи ресурса (RR) в зоне. Для каждой зоны должна быть только одна запись SOA.

1.3 NS

Формат:

(name) {ttl} addr_class NS name-server

Пример:

{name} IN NS ucbarpa.berkeley.edu.

Запись сервер имен – NS, описывает сервер имен ответственный за данный домен, создавая точку делегирования и подзону. Первое поле имени описывает зону обслуживаемую сервером имен во втором имени. Для каждой зоны необходимо по крайней мере два сервера имен.

1.4 A

Формат:

(name) {ttl} addr_class A address

Пример:

{name} IN A 10.0.0.7

Запись адреса – A, описывает адрес указанной машины. Поле имени описывает имя машины, а поле адреса - сетевой адрес.

Для каждого адреса машины должна быть одна запись A.

1.5 HINFO

Формат:

{ttl} addr_class HINFO Hardware OS

Пример:

IN HINFO P4-INTEL LINUX-RED-HAT

Запись информация о хосте – HINFO, предназначена для специфических данных о хосте. Она предназначена для описания аппаратуры и операционной системы, работающей на описанном хосте.

Если вы хотите включить пробел в имя машины, то бы должны заключить имя в кавычки (используя символы "").

На каждый хост может существовать одна запись HINFO. Ни одна программа от нее не зависит.

1.6 CNAME

Формат:

Alias {ttl} addr_class CNAME canonical-name

Пример:

ucbmonet IN CNAME monet

Запись ресурса каноническое имя – CNAME, указывает псевдоимя или псевдоним для официального, или канонического, имени хоста. Только одна эта запись должна ассоциироваться с псевдонимом. Все остальные записи должны ассоциироваться с каноническим именем, а не псевдоименем. Любая запись ресурса, включающая доменное имя как свое значение (например, NS или MX) должна содержать каноническое имя, а не псевдоимя. Канонические имена (CNAME) могут указывать на другие CNAME, но это выглядит очень небрежно.

Псевдонимы полезны, когда хорошо известный хост меняет свое имя. В этом случае, хорошо бы иметь запись CNAME, чтобы люди, все еще использующие старое имя могли попасть в нужное место.

1.7 MX

Формат:

{name} {ttl} addr_class MX preference_value mail_exchange

Пример:

IN MX 10 seismo.css.gov.

или

moz IN MX 20 moz.css.gov.

Записи Mail Exchange – MX, используются для обозначения списка хостов, которые сконфигурированы для приема почты посланной на это доменное имя. Каждое имя, получающее почту должно иметь MX, потому что если кто-то не найден во время доставки почты, MX будет "введен" и сам будет являться адресатом информации для хоста.

Если вы хотите, чтобы хост сам получал свою почту, вы должны создать запись MX для имени вашего хоста, указывающую на имя хоста. Лучше, чтобы это было явно указано, чем позволить ввести это удаленным почтовым отправителям.

В первом пример, seismo.css.gov. - это почтовый шлюз, знающий как доставить почту.

Preference_value – это указание отправителю повторять передачу, если имеется более одного пути для доставки почты на определенную машину. Заметьте, что более низкие числа показывают более высокий приоритет, а отправители должны использовать в произвольном порядке хосты MX с одинаковым приоритетом для равномерного распределения нагрузки. Для более подробной информации смотри RFC974.

1.8 TXT

Формат:

(name) {ttl} addr_class TXT string

Пример:

munnari.oz.au. IN TXT "foo"

Запись – TXT, содержит текстовые данные любого вида. Синтаксис текста зависит от домена, где он был найден; многие системы используют записи TXT для кодирования локальных данных в стилизованном формате.

1.9 PTR

Формат:

(name) {ttl} addr_class PTR real_name

Пример:

7.0 IN PTR monet.berkeley.edu.

Запись-указатель на доменное имя (Domain Name Pointer) – PTR позволяет специальным именам указывать в какое-либо иное местонахождение в домене. Записи PTR необходимы для функции GetHostByAddr. Нужно удалить последнюю "." которая защищает от добавления имени зоны к этому доменному имени.

Пример реальной ptr записи:

12 IN PTR nabatov.asu.ugatu.ac.ru.

2 Порядок выполнения работы

1. Создать файл базы данных для инициализации DNS серевера для прямой и обратной зоны в соответствии со своим вариантом задания
   - Зона должна содержать все типы записей, записи A, HINFO, CNAME, MX, TXT, PTR должны быть у каждой машины в зоне
   - Имя файла прямой зоны задается в формате: gr_(номер_варианта).txt, для обратной зоны: gr_b_(номер_варианта).txt
2. Проверить совместно с преподавателем правильность составления баз dns.
3. Составить отчет

3 Критерии результативности работы

Лабораторная работа считается выполненной в том случае, если студент:

1. Выполнил все указанные задания, следуя порядку выполнения работы, освоил методику выполнения типовых заданий.
2. По результатам выполнения работы составил файлы прямой и обратной зон и отчет, содержащий всю необходимую информацию.
3. Представленные файлы зон прошли техническую и визуальную проверку.
4. Представил отчет преподавателю.

4 Требования к содержанию и оформлению отчета

Отчет должен быть продемонстрирован в электронной форме.

Отчет должен содержать:

- Описание разрабатываемой зоны.
- Содержимое файлов зон (прямой и обратной).

Титульный лист отчета должен содержать всю информацию, необходимую для однозначной идентификации авторов и работы.

Для этого на титульном листе указывают название дисциплины, тему и номер работы, вариант задания, номер группы, фамилии и инициалы студентов.

5 Контрольные вопросы

1. Зачем нужны зоны DNS?
2. Как производится распознавание имен в сети Internet?

3. Для чего служат записи CNAME?
4. Для чего служат записи PTR?
5. Как работает система переадресации почты?

6 Варианты заданий

1. Зона gr01.ugatu.ru: 32 IP адреса начиная с 10.10.0.1 (имена машин stud11...stud133), 2 сервера имен (10.10.0.1 10.10.0.2).

2. Зона gr02.ugatu.ru: 32 IP адреса начиная с 10.10.1.128 (имена машин stud150...stud181), 3 сервера имен (10.10.1.129 10.10.1.135).

3. Зона gr03.ugatu.ru: 32 IP адреса начиная с 10.10.2.1 (имена машин stud21...stud233), 2 сервера имен (10.10.2.1 10.10.2.2).

4. Зона gr04.ugatu.ru: 32 IP адреса начиная с 10.10.3.128 (имена машин stud150...stud181), 2 сервера имен (10.10.3.132 10.10.3.141), все типы записей на каждую машину.

5. Зона gr05.ugatu.ru: 32 IP адреса начиная с 10.10.4.1 (имена машин stud41...stud433), 2 сервера имен (10.10.4.1 10.10.4.2), все типы записей на каждую машину.

6. Зона gr06.ugatu.ru: 32 IP адреса начиная с 10.10.5.128 (имена машин stud150...stud181), 2 сервера имен (10.10.5.135 10.10.5.148), все типы записей на каждую машину.

7. Зона gr07.ugatu.ru: 32 IP адреса начиная с 10.10.6.1 (имена машин stud61...stud633), 2 сервера имен (10.10.6.1 10.10.6.2), все типы записей на каждую машину.

8. Зона gr08.ugatu.ru: 32 IP адреса начиная с 10.10.7.1 (имена машин stud71...stud733), 2 сервера имен (10.10.7.1 10.10.7.2), все типы записей на каждую машину.

9. Зона gr09.ugatu.ru: 32 IP адреса начиная с 10.10.8.1 (имена машин stud81...stud833), 2 сервера имен (10.10.8.1 10.10.8.2), все типы записей на каждую машину.

10. Зона gr10.ugatu.ru: 32 IP адреса начиная с 10.10.9.1 (имена машин stud91...stud933), 2 сервера имен (10.10.9.1 10.10.9.2), все типы записей на каждую машину.

11. Зона gr11.ugatu.ru: 32 IP адреса начиная с 10.10.10.1 (имена машин stud101...stud1033), 2 сервера имен (10.10.10.1 10.10.10.2), все типы записей на каждую машину.

12. Зона gr12.ugatu.ru: 32 IP адреса начиная с 10.10.11.1 (имена машин stud111...stud1133), 2 сервера имен (10.10.11.1 10.10.11.2), все типы записей на каждую машину.

13. Зона gr13.ugatu.ru: 32 IP адреса начиная с 10.10.12.1 (имена машин stud121...stud1233), 2 сервера имен (10.10.12.1 10.10.12.2), все типы записей на каждую машину.

14. Зона gr14.ugatu.ru: 32 IP адреса начиная с 10.10.13.1 (имена машин stud131...stud1333), 2 сервера имен (10.10.13.1 10.10.13.2), все типы записей на каждую машину.

15. Зона gr15.ugatu.ru: 32 IP адреса начиная с 10.10.14.1 (имена машин stud141...stud1433), 2 сервера имен (10.10.14.1 10.10.14.2), все типы записей на каждую машину.

16. Зона gr16.ugatu.ru: 32 IP адреса начиная с 10.10.15.1 (имена машин stud151...stud1533), 2 сервера имен (10.10.15.1 10.10.15.2), все типы записей на каждую машину.

17. Зона gr16.ugatu.ru: 32 IP адреса начиная с 10.10.16.1 (имена машин stud161...stud1633), 2 сервера имен (10.10.16.1 10.10.16.2), все типы записей на каждую машину.

18. Зона gr17.ugatu.ru: 32 IP адреса начиная с 10.10.17.1 (имена машин stud171...stud1733), 2 сервера имен (10.10.17.1 10.10.17.2), все типы записей на каждую машину.

19. Зона gr18.ugatu.ru: 32 IP адреса начиная с 10.10.18.1 (имена машин stud181...stud1833), 2 сервера имен (10.10.18.1 10.10.18.2), все типы записей на каждую машину.

20. Зона gr19.ugatu.ru: 32 IP адреса начиная с 10.10.19.1 (имена машин stud191...stud1933), 2 сервера имен (10.10.19.1 10.10.19.2), все типы записей на каждую машину.

21. Зона gr20.ugatu.ru: 32 IP адреса начиная с 10.10.20.1 (имена машин stud201...stud2033), 2 сервера имен (10.10.20.1 10.10.20.2), все типы записей на каждую машину.

22. Зона gr21.ugatu.ru: 32 IP адреса начиная с 10.10.21.1 (имена машин stud211...stud2133), 2 сервера имен (10.10.21.1 10.10.21.2), все типы записей на каждую машину.

23. Зона gr22.ugatu.ru: 32 IP адреса начиная с 10.10.22.1 (имена машин stud221...stud2233), 2 сервера имен (10.10.22.1 10.10.22.2), все типы записей на каждую машину.

24. Зона gr23.ugatu.ru: 32 IP адреса начиная с 10.10.23.1 (имена машин stud231...stud2333), 2 сервера имен (10.10.23.1 10.10.23.2), все типы записей на каждую машину.